

Ejercicio 3 · Opción A · Sensores inductivos y circuito digital

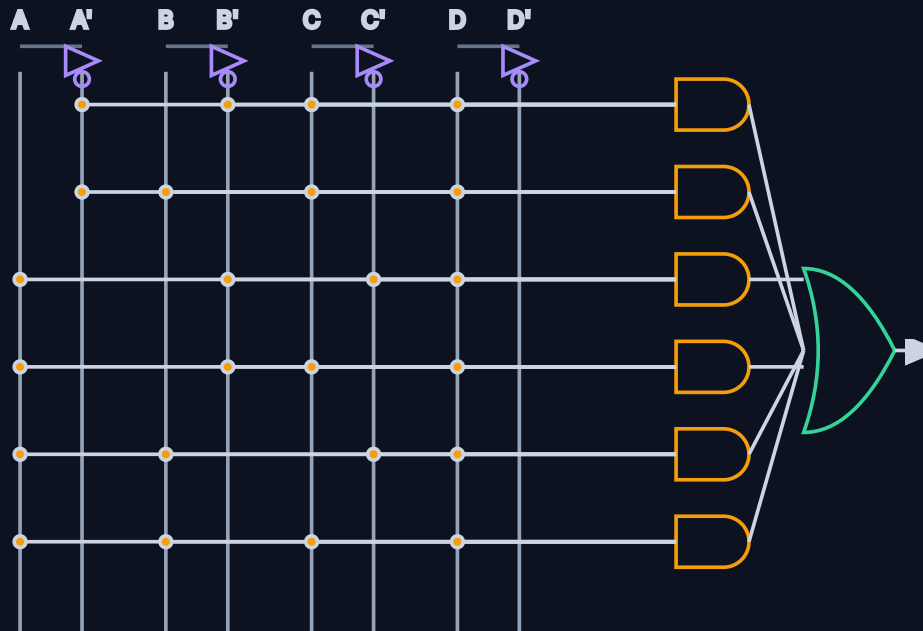
Electrónica digital · 2,5 puntos (a:0,5 · b:2)

ENUNCIADO

a) Indicar el principio de funcionamiento y las aplicaciones principales de los **sensores inductivos**. (0,5 puntos)

b) Del circuito digital de la figura (entradas A, B, C, D):

- **b.1)** Obtener la tabla de verdad y la función lógica S. (1 punto)
- **b.2)** Simplificar S por Karnaugh e implementarla con puertas lógicas. (1 punto)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El circuito es una matriz suma de productos: cada puerta AND forma un **producto** (minterm) con las variables directas o negadas conectadas (los puntos), y la puerta OR final **suma** los seis productos. Leyendo las conexiones se obtiene S, que luego se simplifica con el mapa de Karnaugh.

a) Sensores inductivos

Un **sensor inductivo** detecta la presencia de objetos **metálicos** sin contacto. Genera un campo magnético alterno mediante una bobina en un oscilador; cuando un metal entra en el campo, se inducen **corrientes de Foucault** que amortiguan la oscilación, y un circuito detector conmuta la salida. Aplicaciones: detección de posición y fin de carrera, conteo de piezas metálicas, control de velocidad (ruedas dentadas), automatización industrial y robótica.

b.1) Función lógica S

Leyendo los seis productos de la matriz:

$$S = A'B'CD + A'BCD + AB'C'D + AB'CD + ABC'D + ABCD$$

$$S = \sum m(3, 7, 9, 11, 13, 15)$$

Es decir, S = 1 en las combinaciones (ABCD) 0011, 0111, 1001, 1011, 1101 y 1111.

b.2) Simplificación por Karnaugh e implementación

Todos los unos tienen **D = 1**; entre ellos faltan 0001 y 0101 (que comparten $A'C'$). Agrupando:

$$S = AD + CD = D(A + C)$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	1	0
	01	0	0	1	0
	11	0	1	1	0
	10	0	1	1	0

Mapa de Karnaugh de S: dos grupos AD y CD.

Resultado: $S = D(A + C)$; se implementa con una puerta OR ($A + C$) y una AND con D (o dos AND y una OR).